PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Multiplier vite les polynômes

Cadre. $n \geqslant 1$, $w = e^{2i\pi/n}$ (racine primitive n-ième de l'unité). On identifie $f = (f_0, \dots, f_{n-1}) \in \mathbb{C}^n$ au polynôme $f(X) = \sum_j f_j X^j$. La **transformée de Fourier discrète** (TFD) est $\hat{f} = F(w)f$, où $F(w) = (w^{ij})_{0 \leqslant i,j < n}$, soit $\hat{f}_i = \sum_{j=0}^{n-1} f_j w^{ij} = f(w^i)$. La **convolution cyclique** est $(f * g)_i = \sum_{k=0}^{n-1} f_k g_{(i-k) \bmod n}$. On compte les additions et multiplications complexes (« opérations »).

Partie III. Soient $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ de degrés $< d$.

1. Soit $n = 2^m \geqslant 2d$. On complète les coefficients de P et Q par des zéros en vecteurs de $\mathbb{C}^n$. Montrer que la convolution cyclique de ces vecteurs donne exactement les coefficients de PQ, puis que PQ se calcule en $O(d \log d)$ opérations.

2. Calculer $(1 + 2X)(3 + X)$ par cette méthode avec $n = 4$, $w = i$.

3. Que se passe-t-il si l'on prend $n = d$ au lieu de $n \geqslant 2d$? Donner un exemple. Expliquer comment ces idées permettent de multiplier rapidement deux grands entiers.